esprim
ECOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIEURS DE MONASTIR
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Projet IA & Cognition — 5DS Data Science

VOYARA

Plateforme touristique intelligente et personnalisée

Votre voyage. À votre façon.



VOYARA
Votre voyage. À votre façon.

esprim
ECOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIEURS DE MONASTIR
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

travelMinds



Boutheina Rjab



Ali Ben Jannet



Ons Alouini

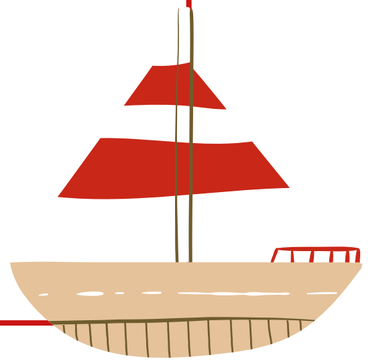


Ghayth Mahmoud

Plan



1- Présentation de l'idée et problématique
2- Étude de l'existant
3- Solution proposée — VOYARA
4- Fonctionnement / parcours utilisateur
5- Modules clés
6- Valeur ajoutée
7- MVP & Perspectives
8- Conclusion



L'idée de projet

Aujourd'hui...

« Je vais à Djerba pendant 3 jours.
J'ai 300 DT. Je voyage avec ma famille.
Je veux découvrir la culture et profiter de la plage. »



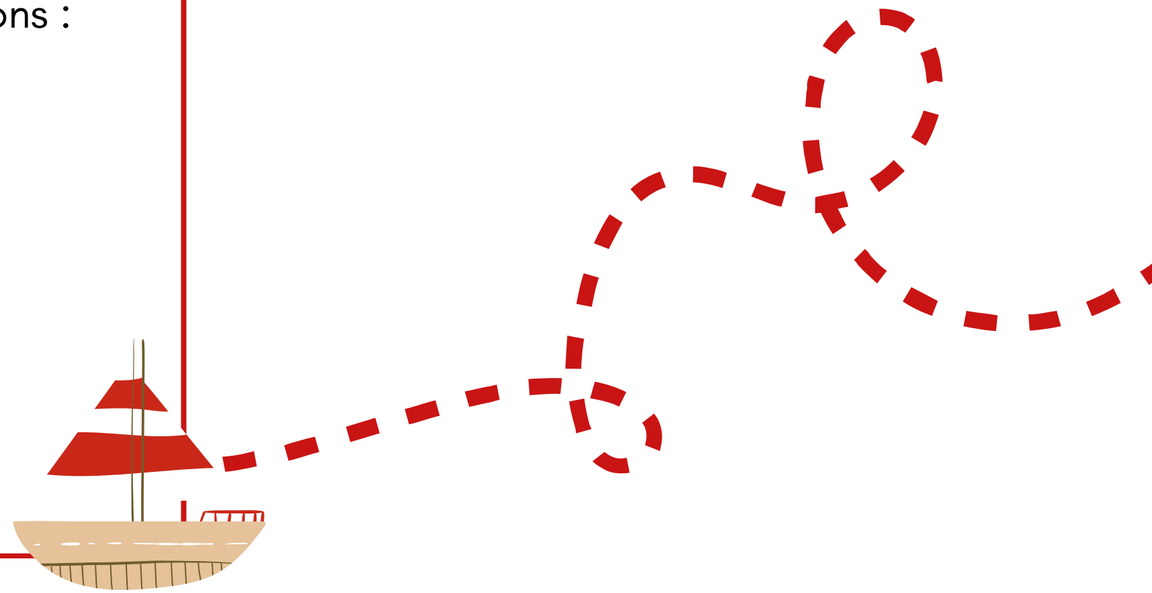
Le voyageur doit souvent :

- 🔎 chercher les activités
- 📊 comparer les prix
- 📍 vérifier les distances
- 🕐 organiser les horaires
- 🗺️ construire lui-même son itinéraire

La problématique

Les plateformes touristiques proposent de nombreuses activités...
Mais le voyageur doit encore répondre à plusieurs questions :

- Que choisir ?
- Qu'est-ce qui correspond vraiment à mes goûts ?
- Est-ce compatible avec mon budget ?
- Comment organiser les activités ?
- Comment limiter les déplacements ?
- Que faire si mes préférences changent ?



Comment utiliser l'IA pour transformer une demande touristique exprimée naturellement en un itinéraire personnalisé, cohérent et adaptable ?

Étude de l'existant

Solutions existantes sur le marché

Des plateformes utiles, mais centrées sur des besoins spécifiques.

Tripadvisor

Découverte et avis

Fonctionnalités principales

- Lieux touristiques
- Activités et avis
- Informations pratiques

Limites

- Pas de planification d'itinéraire
- Peu de prise en compte du budget
- Pas de personnalisation avancée

Booking.com

Hébergement et réservation

Fonctionnalités principales

- Hébergement
- Recherche par critères
- Réservation

Limites

- Focalisé sur l'hébergement
- Pas de gestion globale du voyage
- Peu de recommandations personnalisées

GetYourGuide

Activités et expériences

Fonctionnalités principales

- Activités et excursions
- Expériences locales
- Réservation

Limites

- Pas de planification complète
- Pas de gestion du budget global
- Peu d'adaptation en temps réel

Google Maps / Travel

Cartes et informations

Fonctionnalités principales

- Recherche de lieux
- Cartes et itinéraires
- Infos pratiques

Limites

- Pas de recommandations personnalisées
- Pas de prise en compte des préférences
- Pas de création d'itinéraire complet

Ce que VOYARA apporte de plus

Une plateforme intelligente qui va au-delà des solutions actuelles.

Compréhension en langage naturel
Le voyageur exprime ses envies librement, sans filtres complexes.

Recherche sémantique & embeddings
Trouve les expériences pertinentes même si les mots diffèrent.

Recommandation personnalisée
Prend en compte les préférences, le profil et l'historique (de manière future).

Optimisation sous contraintes
Construit un itinéraire cohérent avec le budget, le temps, la distance et les préférences.

Agent IA
Orchestre les outils, prend des décisions et s'adapte en fonction des retours.

Adaptation en temps réel
Le voyageur peut modifier ses préférences et l'itinéraire se met à jour automatiquement.

Vision globale
Une expérience intégrée, de la planification jusqu'à la réalisation du voyage.

Les solutions existantes sont utiles, mais restent fragmentées et centrées sur des besoins spécifiques.
VOYARA se distingue par une approche intelligente, globale et personnalisée, grâce à l'IA agentique.

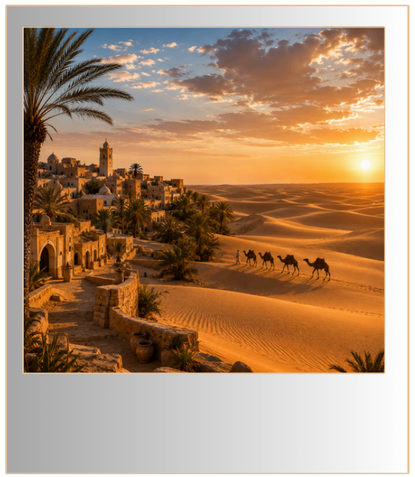
Plus qu'une recherche, un voyage sur mesure.

VOYARA
Votre voyage. À votre façon.

Notre solution
VOYARA

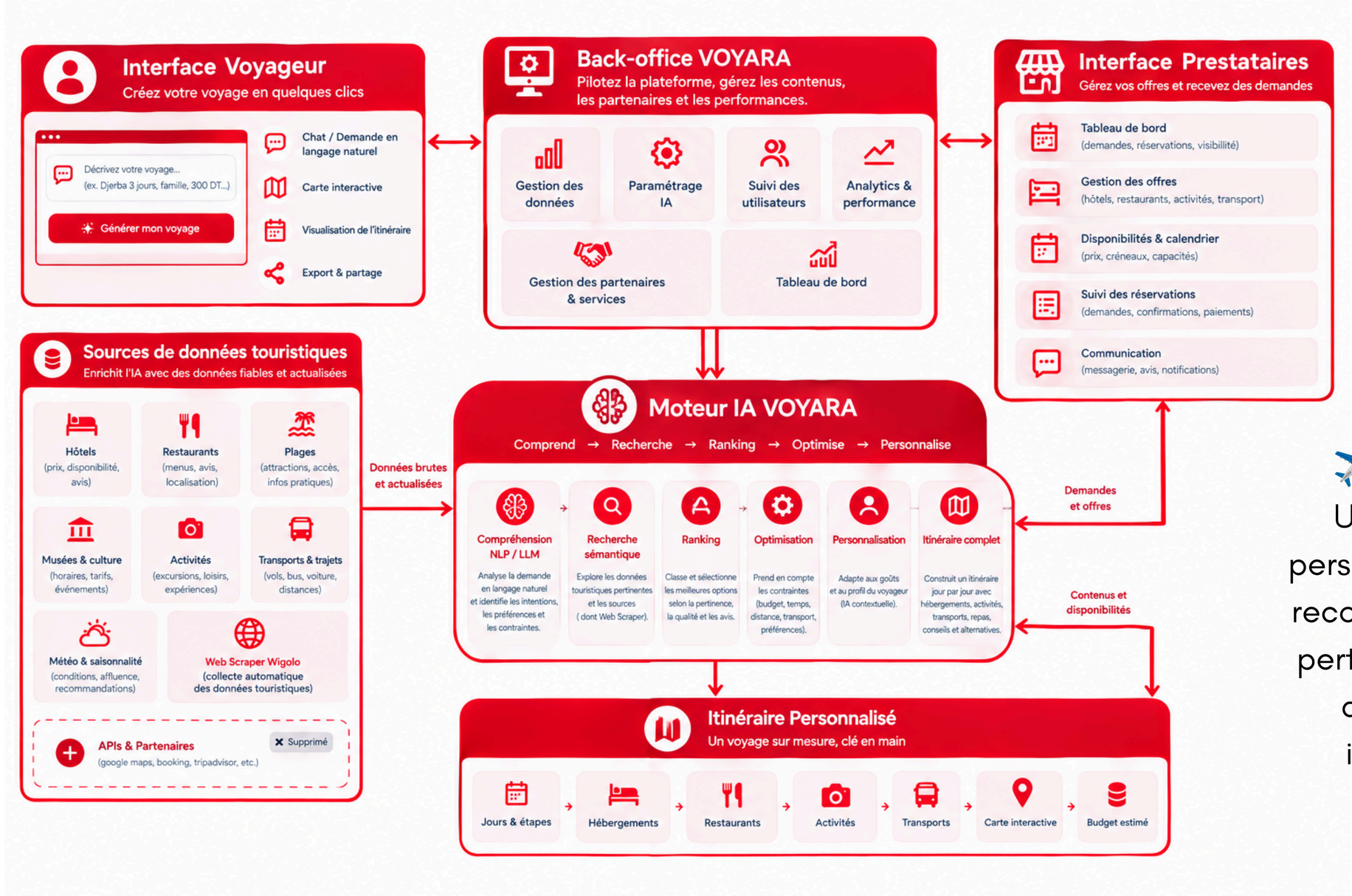
VOYARA AI est une plateforme de voyage personnalisée basée sur l'intelligence artificielle, qui comprend les besoins du voyageur, sélectionne les expériences pertinentes et construit un itinéraire personnalisé et adaptable.







Les deux espaces, un moteur IA



✈️ **Résultat**

Un itinéraire personnalisé + des recommandations pertinentes + une adaptation interactive

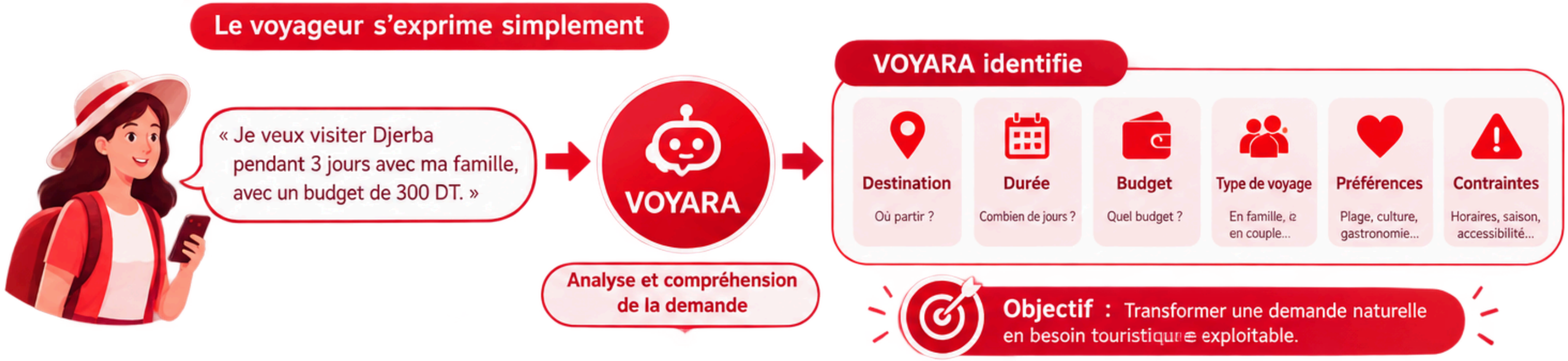
Comment ça fonctionne ?

Les modules de VOYARA



Module 1 : Comprendre le voyageur

💬 Module Compréhension



Module 2 : Recherche & collecte

🔎 **Trouver les bonnes informations**

VOYARA rassemble les informations provenant de différentes sources :



VOYARA ne se limite pas à une base de données statique.

Module 3 : Recommandation personnalisée

⭐ **Ce qui vous correspond vraiment**

VOYARA sélectionne les expériences selon :

❤️ Vos goûts
💰 Votre budget
📍 Votre localisation
👨‍👩‍👧 Votre profil
⏱️ Votre temps disponible

Exemple :

Au lieu de proposer 50 activités, VOYARA peut proposer :

⭐ **Top 5 activités correspondant réellement au voyageur.**

Module 4 : Construction de l'itinéraire



Un voyage pensé jusqu'au moindre détail !

VOYARA ne donne pas seulement une liste d'activités.

Il construit un planning cohérent et personnalisé.

Jour 1

- **Matin** — Plage & détente
- **Midi** — Restaurant local
- **Après-midi** — Visite culturelle (Djerba Explore)
- **Soir** — Animation / Soirée libre

Jour 2

- **Matin** — Excursion en mer
- **Midi** — Restaurant de spécialités
- **Après-midi** — Plage & activités nautiques
- **Soir** — Balade au marché nocturne

Jour 3

- **Matin** — Visite du village traditionnel
- **Midi** — Déjeuner local
- **Après-midi** — Temps libre / Shopping
- **Soir** — Retour / Fin du séjour

VOYARA transforme des recommandations en véritable programme de voyage.

C'est une des différences majeures avec une plateforme classique.

Module 5 : Budget & optimisation

Voyager selon ses *contraintes*

VOYARA vérifie :

- Budget total
- Temps disponible
- Distances
- Horaires
- Compatibilité entre activités

Exemple :

Budget : 300 DT

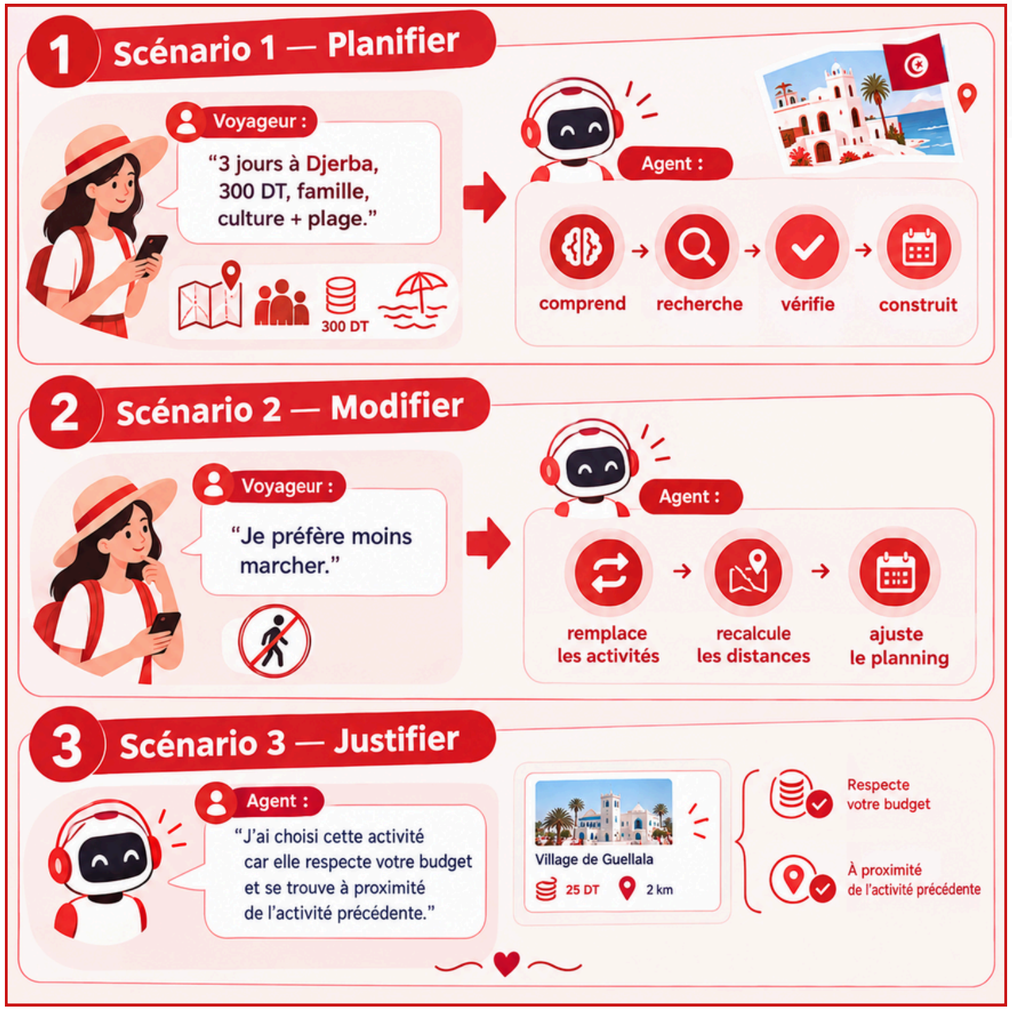
Élément	Budget
Hébergement	120 DT
Restaurants	70 DT
Activités	80 DT
Déplacements	30 DT
Total	**300 DT**

Résultat

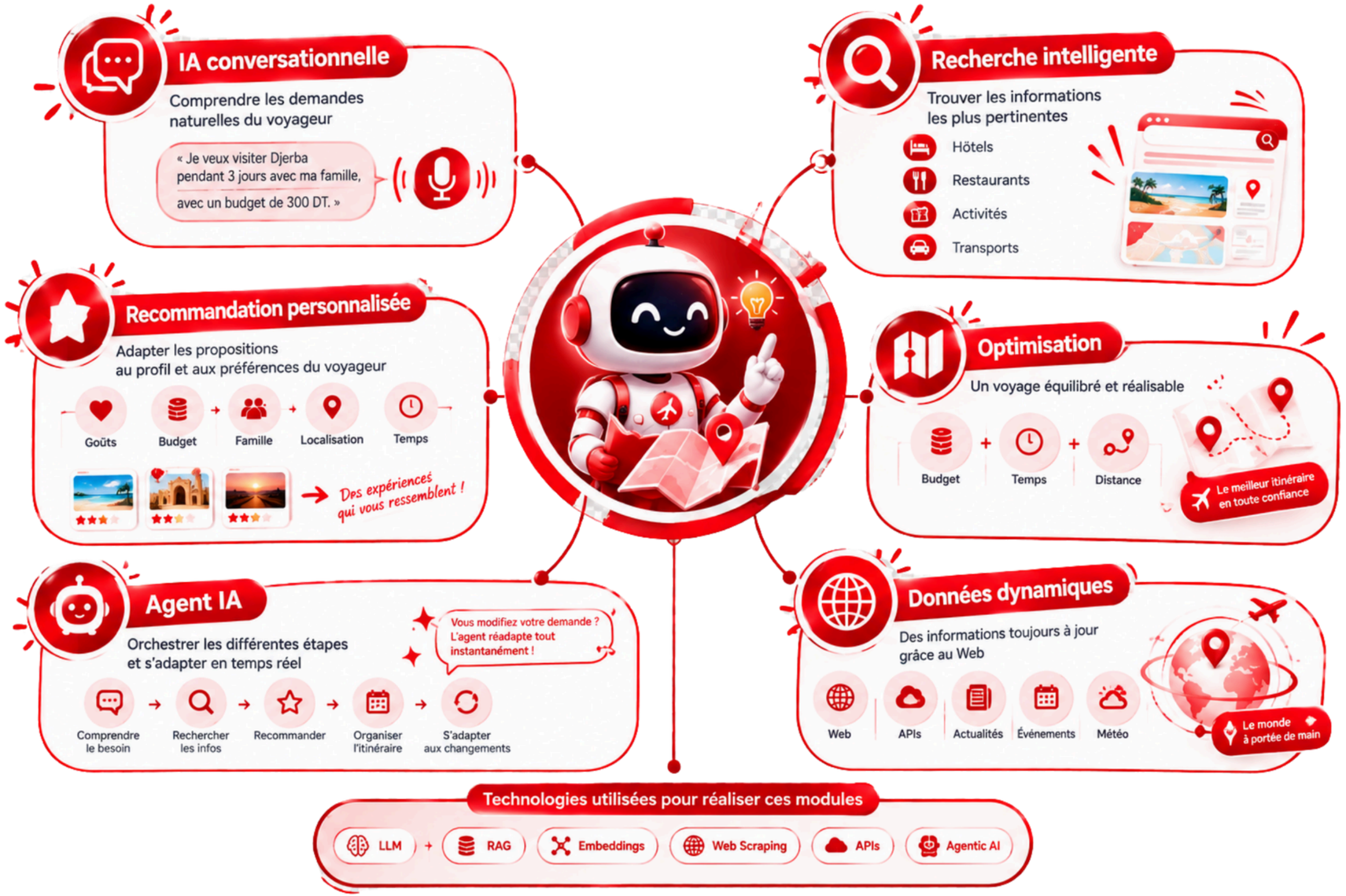
Un voyage réalisable, *pas seulement un voyage idéal.*

Module 6 : Agent intelligent

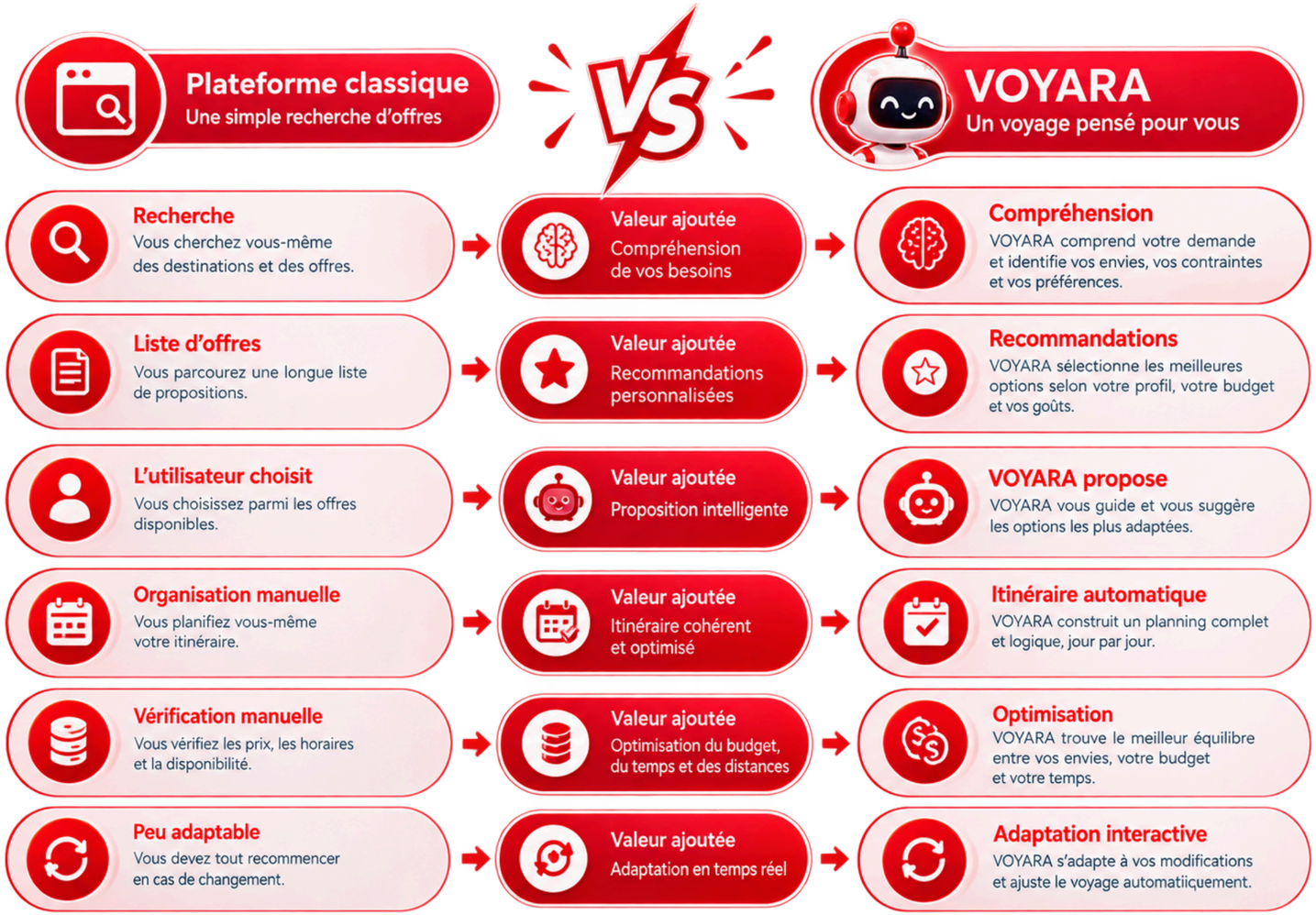
Scénarios d'utilisation de l'agent



Innovation


IA conversationnelle
Comprendre les demandes naturelles du voyageur
« Je veux visiter Djerba pendant 3 jours avec ma famille, avec un budget de 300 DT. »
Recherche intelligente
Trouver les informations les plus pertinentes
Hôtels
Restaurants
Activités
Transports
Recommandation personnalisée
Adapter les propositions au profil et aux préférences du voyageur
Goûts
Budget
Famille
Localisation
Temps
Des expériences qui vous ressemblent !
Optimisation
Un voyage équilibré et réalisable
Budget
Temps
Distance
Le meilleur itinéraire en toute confiance
Agent IA
Orchestrer les différentes étapes et s'adapter en temps réel
Vous modifiez votre demande ? L'agent réadapte tout instantanément !
Comprendre le besoin
Rechercher les infos
Recommander
Organiser l'itinéraire
S'adapter aux changements
Données dynamiques
Des informations toujours à jour grâce au Web
Web
APIs
Actualités
Événements
Météo
Le monde à portée de main
Technologies utilisées pour réaliser ces modules
LLM
RAG
Embeddings
Web Scraping
APIs
Agentic AI

Quelle est la valeur ajoutée ?



Notre objectif n'est pas de remplacer les plateformes touristiques, mais d'ajouter une couche d'intelligence capable de transformer une intention de voyage en décision et en plan d'action

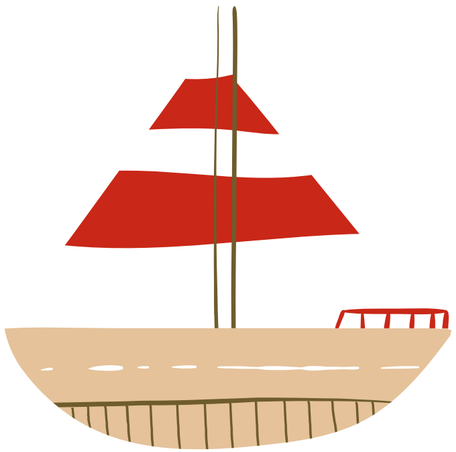
MVP & perspectives

Notre MVP : première version

- ✓ Saisie de la demande
- ✓ Recherche d'activités
- ✓ Recommandations
- ✓ Itinéraire personnalisé
- ✓ Gestion du budget
- ✓ Modification de l'itinéraire

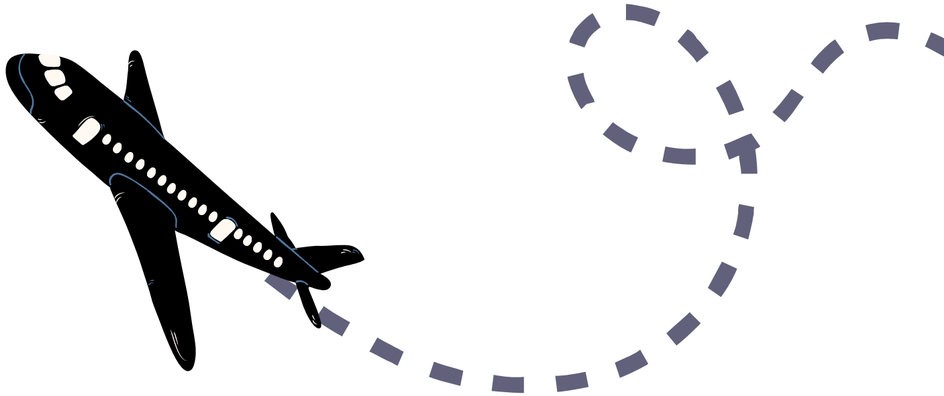
Perspectives

- Application mobile
- Extension multi-destinations
- Réservation depuis VOYARA
- Paiement
- Interaction vocale
- Agent encore plus autonome
- Apprentissage des préférences



Conclusion

VOYARA



Transformer une simple demande en un voyage personnalisé.

VOYARA accompagne le voyageur de bout en bout :

- Comprendre ses besoins
- Rechercher les meilleures options
- Recommander selon ses préférences
- Organiser son itinéraire
- Optimiser son budget et son temps
- Adapter le voyage à ses changements

✈️ **Avec VOYARA, le voyageur ne cherche plus son voyage.**